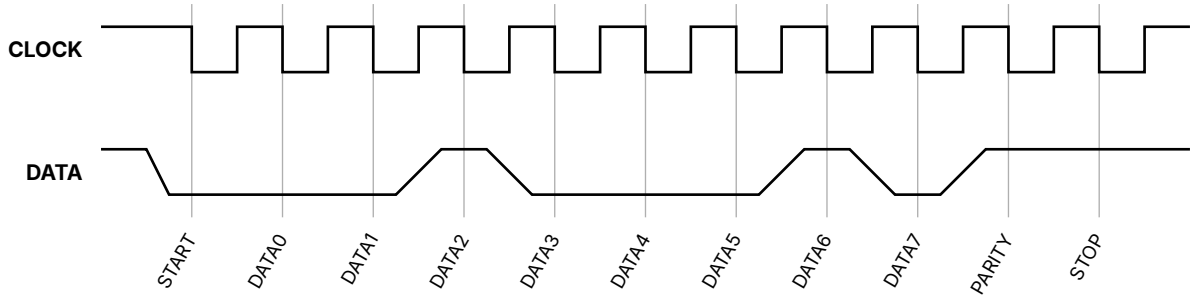
# Exercices architecture : le protocole PS2 - Solution

Un analyseur logique a enregistré ce qui passe sur le câble entre le clavier et l'ordinateur pendant que quelqu'un tape sur le clavier. Il a capté trois trames, que voici. À vous de les décoder pour retrouver le message.

## Exercice 1 : La première trame




**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| Bit | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent deux 1. 2 est pair, donc PARITY doit valoir 1, et on a bien lu 1 : correct.
- STOP vaut 1 : correct.

Les trois règles sont respectées, la trame est valide.

**3)** Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

0100 0100

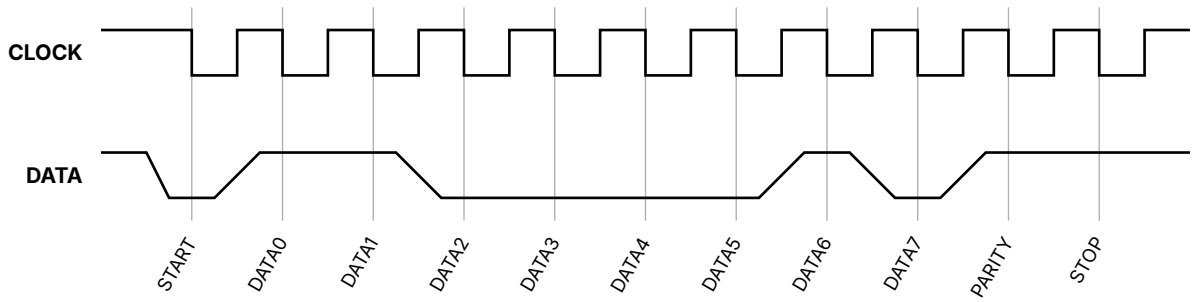
**4)** Le nombre reçu, en hexadécimal :

44

**5)** La touche qui a été appuyée :

O

## Exercice 2 : La deuxième trame



**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| Bit | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent trois 1. 3 est impair, donc PARITY devrait valoir 0, alors qu'on a lu 1 : la règle n'est pas respectée.
- STOP vaut 1 : correct.

La règle de parité est violée, la trame n'est pas valide.

**3)** Que doit faire l'ordinateur de cette trame ?

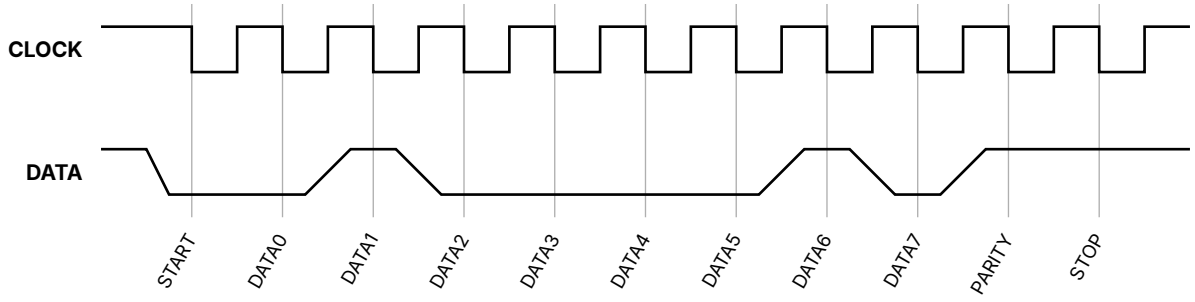
La jeter. Il sait qu'au moins un des bits est faux, mais pas lequel : il ne peut donc pas savoir quelle touche a été appuyée. Il demande au clavier de renvoyer la trame.

**4)** Si l'ordinateur n'avait pas vérifié la parité, quelle touche aurait-il cru recevoir ?

Les données lues sont 1 1 0 0 0 0 1 0, soit 0100 0011 à l'envers, soit 43 en hexadécimal : la touche I. L'ordinateur aurait affiché une lettre que personne n'a tapée.

## Exercice 3 : La troisième trame

Le clavier renvoie la trame. Voici ce que l'analyseur logique enregistre cette fois-ci.




**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| Bit | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent deux 1. 2 est pair, donc PARITY doit valoir 1, et on a bien lu 1 : correct.
- STOP vaut 1 : correct.

Les trois règles sont respectées, la trame est valide.

**3)** Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

0100 0010

**4)** Le nombre reçu, en hexadécimal :

42

**5)** La touche qui a été appuyée :

K

## Exercice 4 : Le message

**1)** Quel message le clavier a-t-il transmis à l'ordinateur ?

OK

**2)** Qu'aurait affiché l'ordinateur s'il n'avait pas vérifié la parité ?

OIK

**3)** À quoi a servi le bit de parité ?

À repérer que la deuxième trame avait été abîmée pendant le transport. Sans lui, l'ordinateur aurait accepté la trame fausse et affiché un I au milieu du mot. Le bit de parité ne répare rien : il permet seulement de s'apercevoir qu'il y a eu une erreur, et donc de redemander la trame.